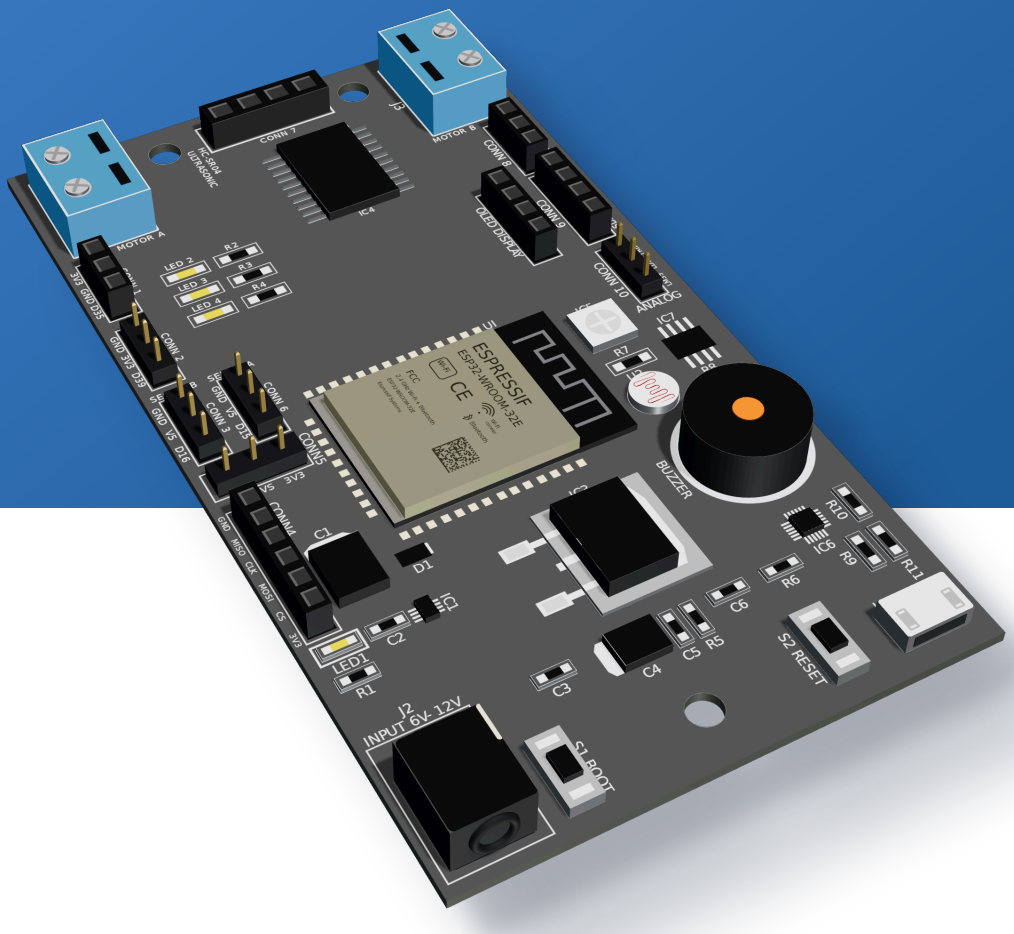
PDF · NOVA EDIÇÃO 2026

Dblocks na prática

Projetos passo a passo com a AmadoBoard, para fazer com a turma.



- **12 projetos básicos** LEDs, botões, sensores, motores e display
- **Música** Notas, melodias e músicas prontas
- **4 projetos completos** Do semáforo ao carrinho seguidor de linha

Uma plataforma amado maker

guia.dblocks.com.br

BOAS-VINDAS

Mão na massa!

Este guia tem projetos para fazer com a AmadoBoard e o Dblocks, do mais simples ao mais completo. Ele foi feito para usar em sala de aula, com professores e alunos, mesmo para quem está começando agora.

Cada projeto cabe em uma página. Siga na ordem da primeira vez: um projeto usa o que você aprendeu no anterior.

Como ler um projeto

Nível e tempo	Iniciante, intermediário ou avançado, e quanto tempo leva.
O que vamos fazer	O objetivo do projeto em poucas palavras.
Você vai precisar	As peças. Muitas já vêm na placa.
Montagem	Onde ligar cada fio, quando precisa.
Os blocos	O programa pronto, igual ao que aparece no Dblocks.
O que o programa faz	A explicação de cada parte do programa.
Desafio	Uma ideia para ir além.

Tem mais no guia online

Cada projeto indica o capítulo do guia em guia.dblocks.com.br onde você aprende mais sobre os blocos usados.

SUMÁRIO

Os projetos

COMEÇANDO

Os materiais do kit 4

Antes de começar 5

PARTE 1 · PROJETOS BÁSICOS

Pisca-pisca 6

O botão que acende a luz 7

Sensor de obstáculo 8

Medindo a luz 9

Abajur automático 10

Estação do tempo 11

Medindo a distância 12

Motor para frente e para trás 13

Servo radar 14

Porta automática 15

Recado no display 16

Luz no display 17

PARTE 2 · MÚSICA

Os sons do buzzer 18

Criando uma melodia 19

Parabéns pra você 20

PARTE 3 · PROJETOS COMPLETOS

Semáforo 21

Alarme de distância 22

Janela automática 23

Carrinho seguidor de linha 24

Próximos passos 26

COMEÇANDO

Os materiais do kit

Estas são as peças usadas nos projetos. As que têm (na placa) no nome já vêm na AmadoBoard.

PEÇA	PARA QUE SERVE
AmadoBoard	A placa, o cérebro dos projetos.
LEDs (na placa)	Luzes vermelha (D32), verde (D33) e azul (D2).
Buzzer (na placa)	Campainha que toca sons, no D4.
LDR (na placa)	Sensor de luz, no conector CONN 10.
Trimpot (na placa)	Botão de girar, no conector CONN 10.
Botão	Um botão de apertar, para a placa saber quando você aperta.
Resistor de 10kΩ	Usado com o botão, para o pino ficar em 0 quando ele está solto.
Sensor infravermelho	Percebe objetos e linhas no chão (TCRT5000).
Sensor DHT11	Mede a temperatura e a umidade do ar.
Sensor ultrassônico	Mede distâncias usando som (HC-SR04).
Servomotor	Gira até um ângulo e para.
Motor DC	Gira sem parar, como a roda de um carrinho.
Display OLED	Uma telinha para mostrar textos e números.
Jumpers	Fios para ligar as peças na placa.
Fonte de 9V	Energia extra para os motores, na entrada J2.

COMEÇANDO

Antes de começar

Se for a primeira vez com a placa, siga o PDF Guia completo da AmadoBoard. Ele mostra como instalar o driver e o MicroPython e como conectar a placa.

Em todo projeto

1. **Abra o Dblocks**
   Use o Google Chrome ou o Microsoft Edge e entre em dblocks.com.br.

2. **Conecte a placa**
   Clique no botão da tomada. Ela fica azul quando a placa está conectada.

3. **Monte os blocos**
   Arraste os blocos da coluna da esquerda para a área de trabalho, igual à imagem do projeto.

4. **Clique em Executar o programa**
   Para parar, clique no mesmo botão, que vira um quadrado.

5. **Quer que a placa rode sozinha?**
   Clique em Salvar na placa (main.py), o botão com um disquete.

Encontrando os blocos

Cada projeto mostra o caminho até o bloco, como Controle › Laços. Clique na categoria, depois na subcategoria, e arraste o bloco.

Sem placa?

Na aba Simulador do Dblocks você monta circuitos e testa os programas antes de usar a placa de verdade.

PARTE 1 · PROJETOS BÁSICOS

Pisca-pisca

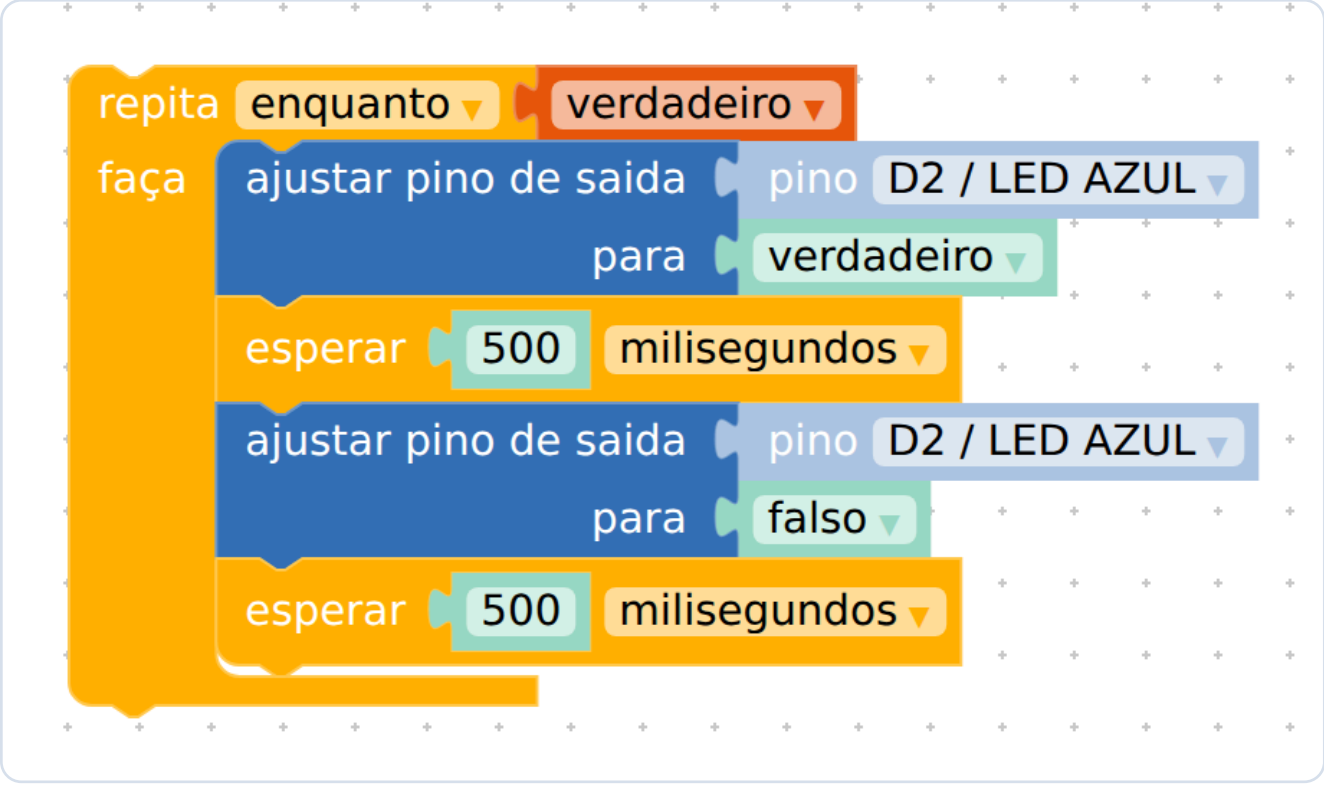
Iniciante | 10 min | Guia online · cap. 12

Fazer a luz azul da placa piscar a cada meio segundo. É o primeiro passo de quase todo projeto: mandar a placa ligar e desligar alguma coisa.

VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard
- Cabo USB

Blocos em **Pinos entrada/saída** › ajustar pino de saida



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Repete para sempre.
2. Liga o pino D2: o LED azul acende.
3. Espera meio segundo.
4. Desliga o D2 e espera de novo.

Desafio Faça as três luzes piscarem juntas: vermelha (D32), verde (D33) e azul (D2).

PARTE 1 · PROJETOS BÁSICOS

O botão que acende a luz

Iniciante | 15 min | Guia online · cap. 12

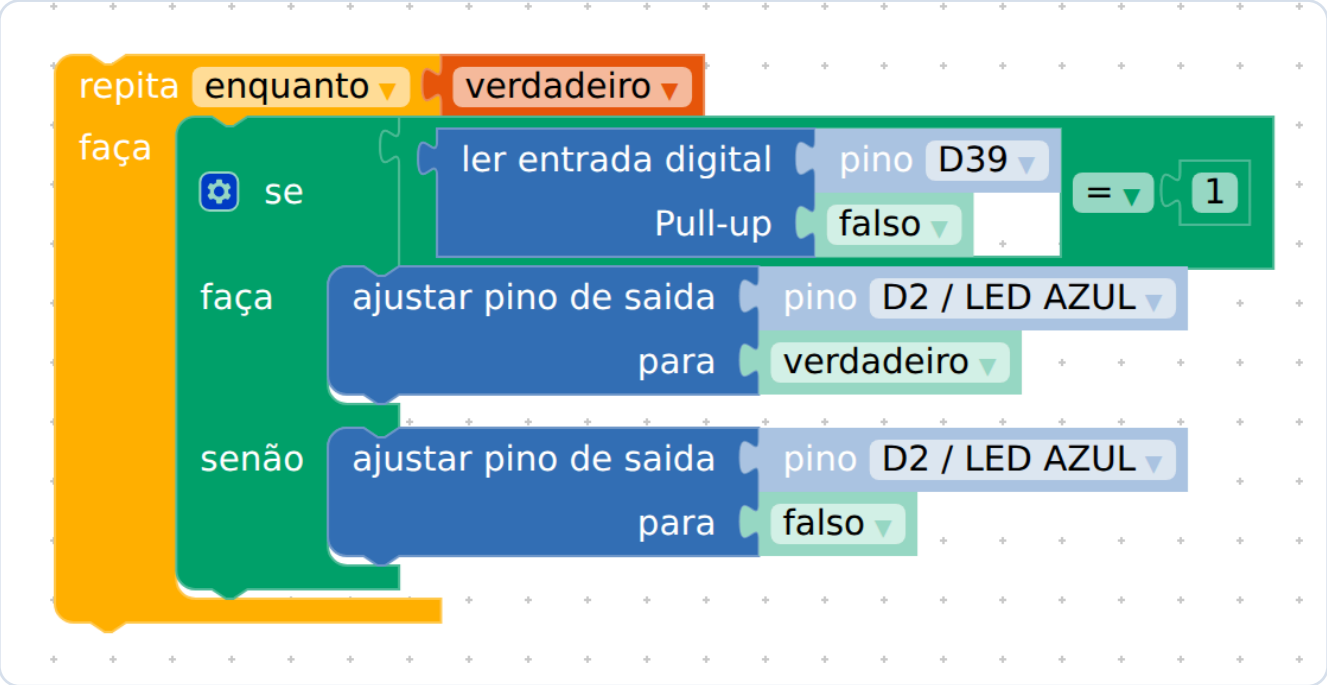
Apertar um botão e ver a luz acender. A placa lê o botão e decide o que fazer, como muitos aparelhos de casa.

VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard
- 1 botão
- 1 resistor de 10kΩ
- Jumpers

MONTAGEM

1. Uma perna do botão no pino D39.
2. A outra perna no 3V3.
3. O resistor entre o D39 e o GND.



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Repete para sempre.
2. Se o botão estiver apertado (valor 1), acende o LED azul.
3. Senão, apaga.

Use o 3V3, não o 5V
Os pinos aguentam até 3,3V. O 5V pode estragar a placa.

Desafio Troque a luz azul pela vermelha (D32) e faça o buzzer apitar quando o botão for apertado.

PARTE 1 · PROJETOS BÁSICOS

Sensor de obstáculo

Iniciante | 15 min | Guia online · cap. 14

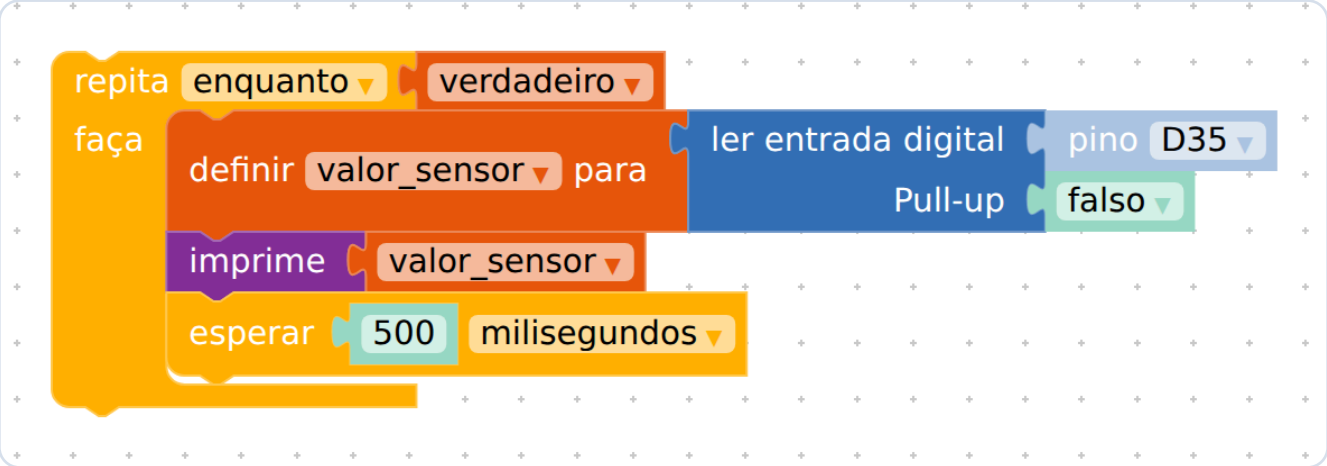
Descobrir se tem alguma coisa na frente do sensor infravermelho. Ele manda uma luz que não vemos e olha se ela volta.

VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard
- Sensor infravermelho
- Jumpers

MONTAGEM

1. VCC do sensor no 3V3.
2. GND no GND.
3. Sinal no D35 (conector CONN 1).



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Lê o pino D35 e guarda em valor_sensor.
2. Mostra no Console: 0 quando tem algo na frente e 1 quando não tem.
3. Espera meio segundo e lê de novo.

NO CONSOLE

```
1
1
0
0
1
```

Desafio Acenda o LED vermelho quando tiver alguma coisa na frente do sensor.

PARTE 1 · PROJETOS BÁSICOS

Medindo a luz

Iniciante · 15 min · Guia online · cap. 13

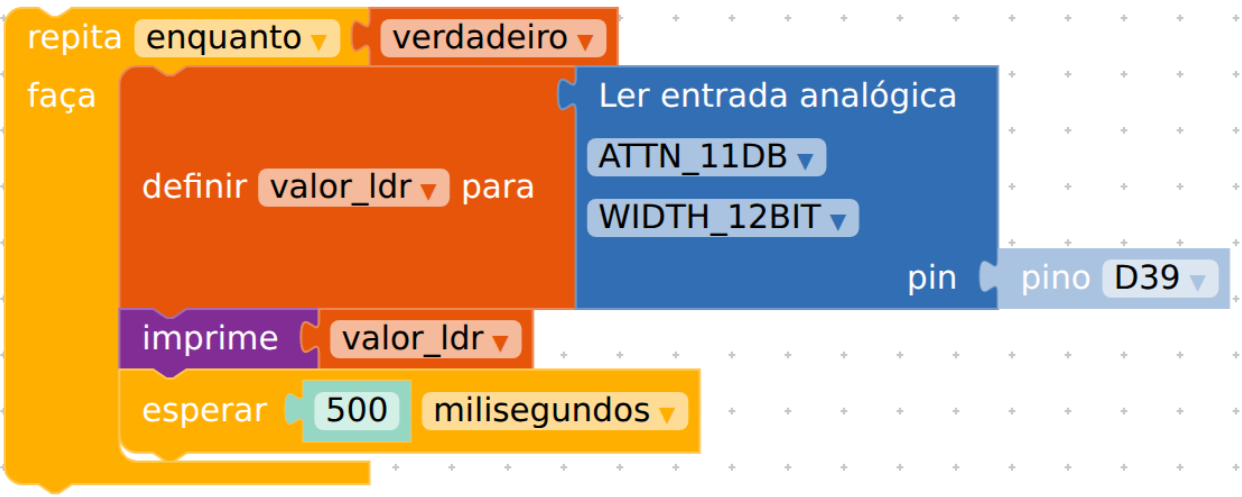
Usar o sensor de luz da placa (LDR) para saber se o ambiente está claro ou escuro.

VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard
- 1 jumper

MONTAGEM

1. Ligue um jumper do LDR, no conector CONN 10, até o pino D39.



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Lê o D39 com o bloco Ler entrada analógica e guarda em valor_ldr.
2. Mostra o valor no Console.
3. Espera meio segundo e lê de novo.

NO CONSOLE

```
3120
3095
3110
1460
820
790
```

Faça o teste
Cubra o sensor com a mão e veja o número cair.

Desafio Mostre Está escuro! no Console quando o valor ficar baixo.

PARTE 1 · PROJETOS BÁSICOS

Abajur automático

Intermediário · 20 min · Guia online · cap. 13

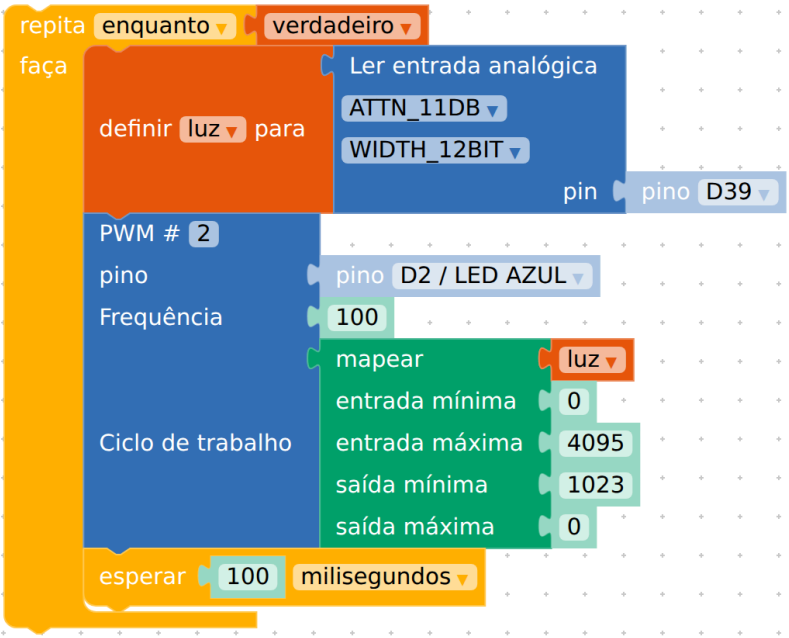
Fazer a luz azul ficar mais forte quando o ambiente escurece, como um abajur que se ajusta sozinho.

VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard
- 1 jumper

MONTAGEM

1. Jumper do LDR (CONN 10) até o D39.



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Lê a luz do ambiente e guarda em luz.
2. Usa o mapear para transformar a luz (0 a 4095) em brilho (1023 a 0).
3. Manda o brilho para o LED com o PWM.
4. Espera um pouquinho e repete.

O que é PWM?
Liga e desliga o LED tão rápido que parece que ele brilha mais fraco.

Desafio Troque o LDR pelo trimpot, também no CONN 10, e controle o brilho girando o botão.

PARTE 1 · PROJETOS BÁSICOS

Estação do tempo

Intermediário · 20 min · Guia online · cap. 14

Medir a temperatura e a umidade do ar com o sensor DHT11 e mostrar os valores no Console.

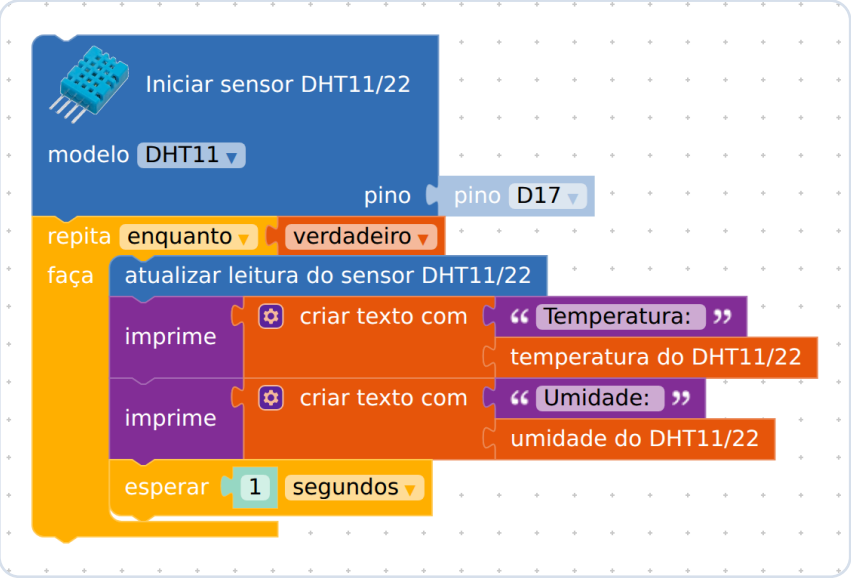
VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard
- Sensor DHT11
- Jumpers

MONTAGEM

1. VCC do sensor no 3V3.
2. GND no GND.
3. Sinal no D17.

Blocos em **Sensores** › Temperatura e umidade



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Prepara o DHT11 no pino D17.
2. Atualiza a leitura do sensor.
3. Mostra a temperatura e a umidade.
4. Espera 1 segundo e repete.

NO CONSOLE

```
Temperatura: 26
Umidade: 58
Temperatura: 26
Umidade: 59
```

Desafio Mostre Está quente! quando a temperatura passar de 30 graus.

PARTE 1 · PROJETOS BÁSICOS

Medindo a distância

Intermediário · 20 min · Guia online · cap. 14

Medir a distância até um objeto com o sensor ultrassônico. Ele dá um grito que não ouvimos e espera o eco, como os morcegos.

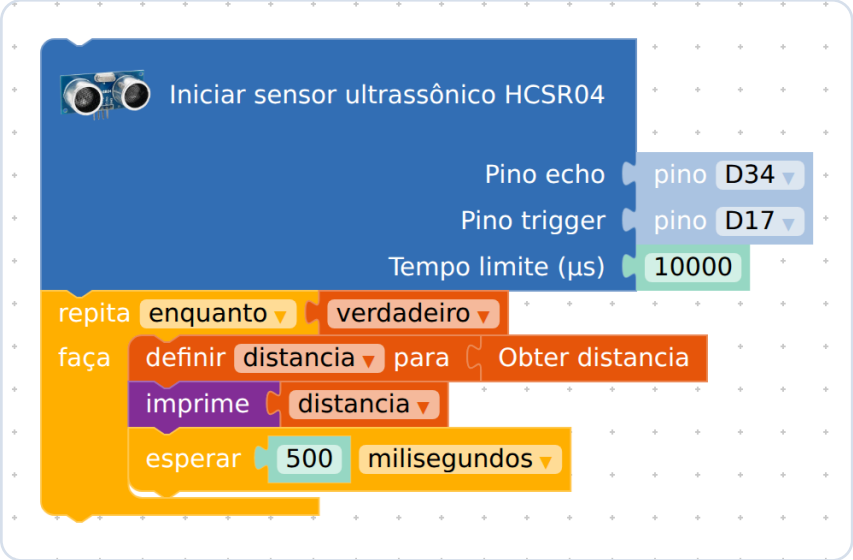
VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard
- Sensor ultrassônico HC-SR04

MONTAGEM

1. Encaixe o sensor no conector CONN 7 (trigger D17 e echo D34).

Blocos em **Sensores** › Ultrassônico



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Prepara o sensor: echo no D34 e trigger no D17.
2. Mede a distância e guarda em distancia.
3. Mostra no Console, em milímetros.
4. Espera meio segundo.

NO CONSOLE

```
423
418
251
126
124
```

Desafio Acenda o LED vermelho quando a distância for menor que 100 milímetros (10 centímetros).

PARTE 1 · PROJETOS BÁSICOS

Motor para frente e para trás

Intermediário · 25 min · Guia online · cap. 15

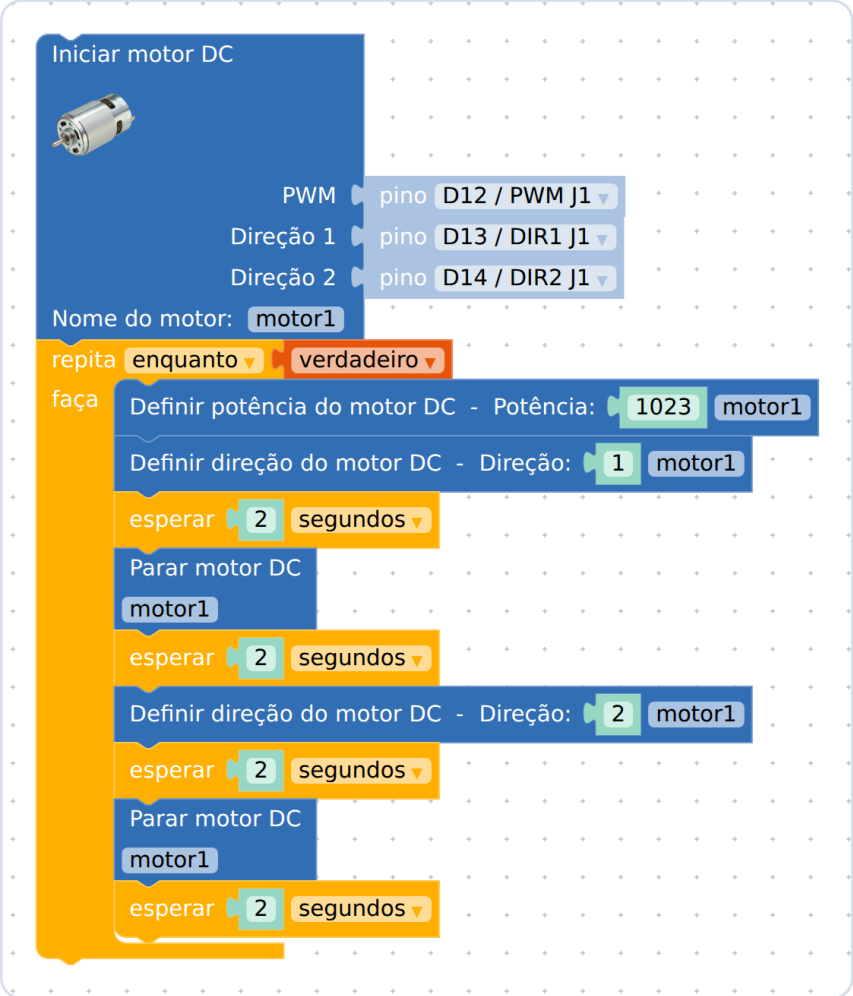
Fazer um motor DC girar para um lado, parar e girar para o outro. É assim que um carrinho anda para frente e para trás.

VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard
- Motor DC
- Fonte de 9V

MONTAGEM

1. Fios do motor no borne J1 (Motor A).
2. Fonte de 9V na entrada J2.



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Prepara o motor1 nos pinos D12, D13 e D14.
2. Põe a potência no máximo (1023) e gira para frente por 2 segundos.
3. Para, espera e gira para trás.
4. Para de novo e repete.

Direção 1 e 2
A direção 1 gira para um lado e a 2 para o outro.

Desafio Ligue um segundo motor no J3 (motor2, pinos D25, D26 e D27) e faça os dois girarem juntos.

PARTE 1 · PROJETOS BÁSICOS

Servo radar

Intermediário · 20 min · Guia online · cap. 15

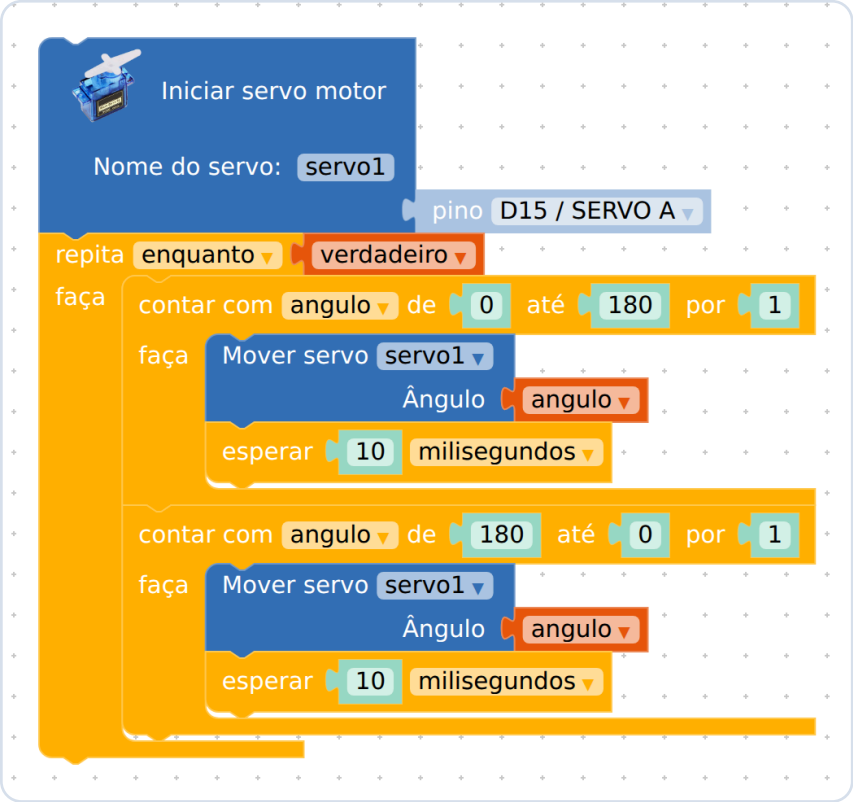
Fazer um servo girar devagar de um lado para o outro, como um radar procurando alguma coisa.

VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard
- Servomotor
- 1 jumper

MONTAGEM

1. Servo no SERVO A (D15).
2. Marrom no GND, vermelho no VS, amarelo no D15.
3. Jumper do VS ao 5V no CONN 5.



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Conta de 0 até 180 graus, um grau de cada vez.
2. Espera 10 milissegundos a cada grau.
3. Faz o caminho de volta, de 180 até 0.

Desafio Deixe o radar mais rápido ou mais lento trocando o tempo de espera.

PARTE 1 · PROJETOS BÁSICOS

Porta automática

Intermediário · 30 min · Guia online · cap. 15

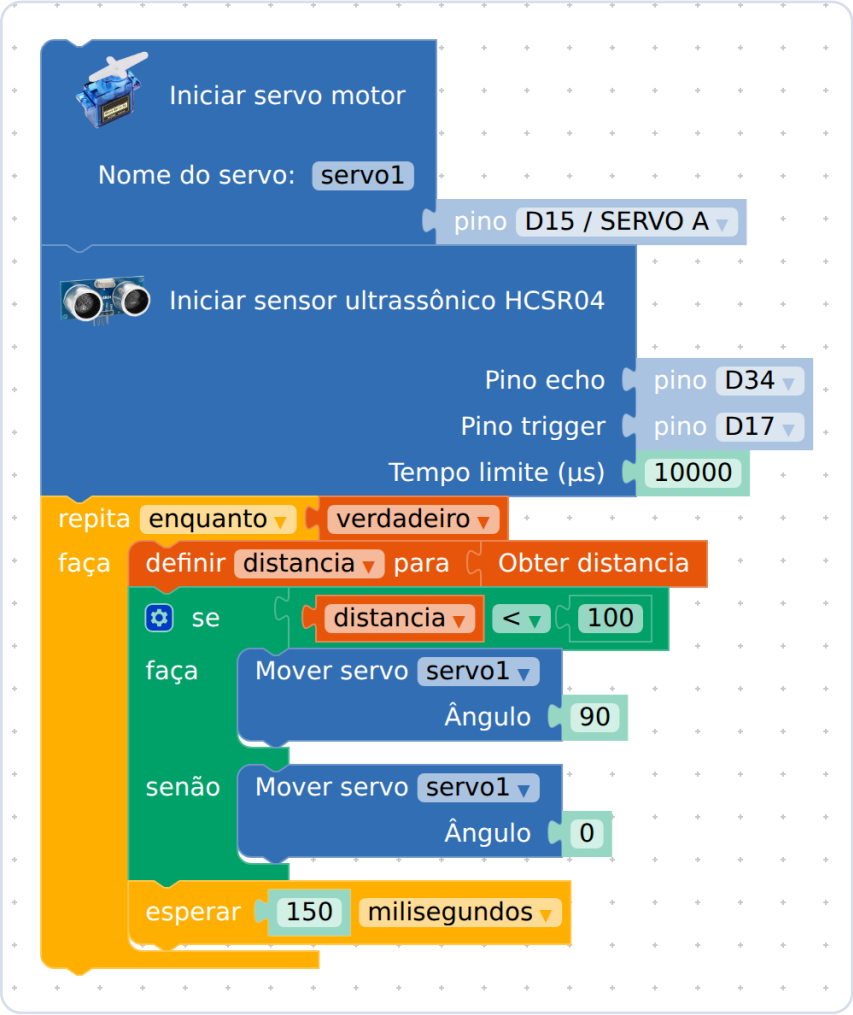
Abrir uma porta com o servo quando alguém chegar perto, como nas portas de shopping.

VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard
- Servomotor
- Sensor ultrassônico

MONTAGEM

1. Servo no SERVO A (D15), com o jumper VS no 5V.
2. Ultrassônico no CONN 7.



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Prepara o servo e o sensor.
2. Mede a distância.
3. Se for menor que 100 mm, gira o servo para 90 graus: a porta abre.
4. Senão, volta para 0: a porta fecha.

Desafio Faça o buzzer apitar quando a porta abrir.

PARTE 1 · PROJETOS BÁSICOS

Recado no display

Iniciante | 15 min | Guia online · cap. 17

Escrever uma mensagem na telinha OLED. Dá para mostrar nomes, recados e números.

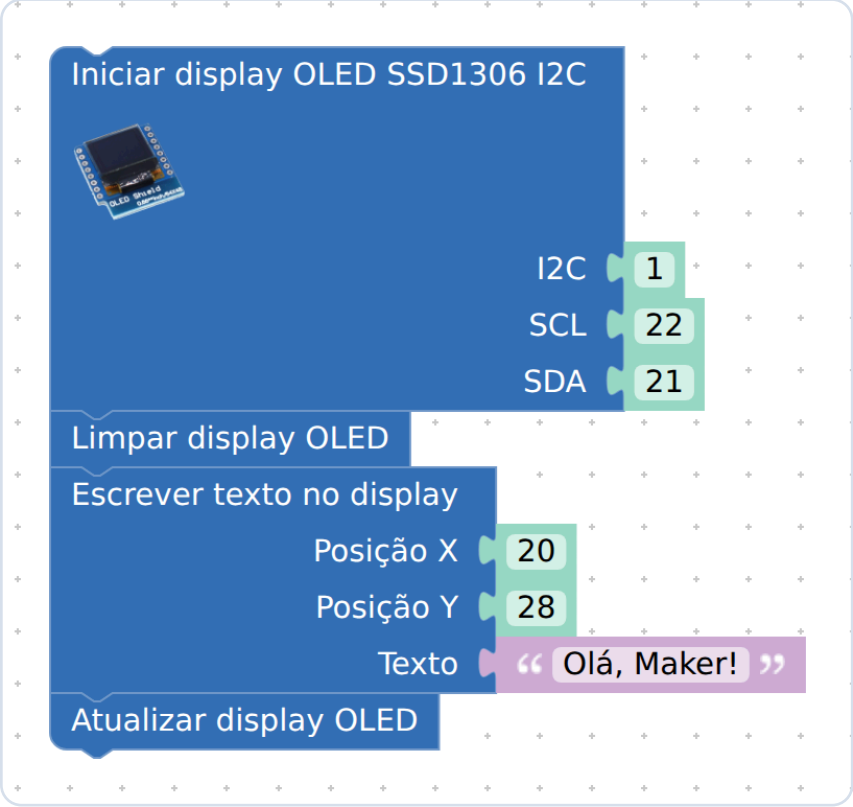
VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard
- Display OLED

MONTAGEM

1. Encaixe o display no OLED DISPLAY (SDA no D21 e SCL no D22).

Blocos em **Telas** › **Display OLED**



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Prepara a telinha: I2C 1, SCL 22 e SDA 21.
2. Limpa a tela.
3. Escreve Olá, Maker! na posição X 20 e Y 28.
4. Atualiza a tela para o texto aparecer.

Desafio Escreva o seu nome e mude a posição do texto.

PARTE 1 · PROJETOS BÁSICOS

Luz no display

Intermediário · 20 min · Guia online · cap. 17

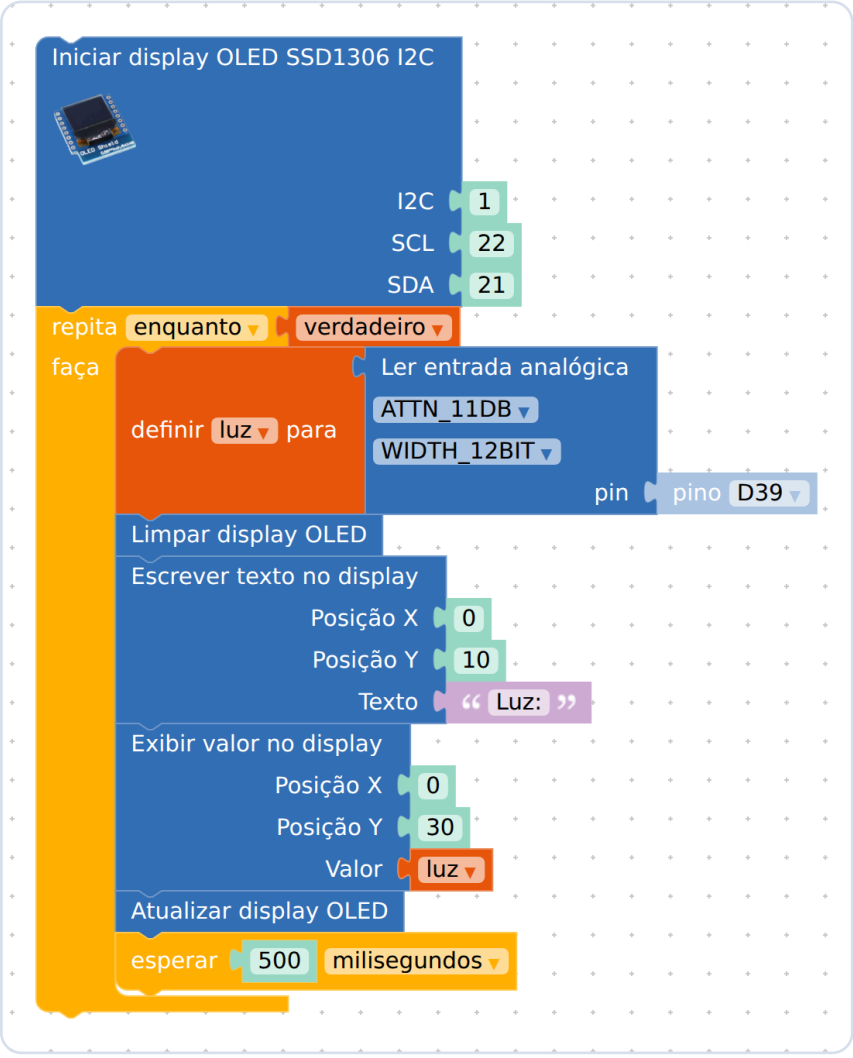
Juntar dois projetos: ler o sensor de luz e mostrar o valor na telinha, sem precisar do Console.

VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard
- Display OLED
- 1 jumper

MONTAGEM

1. Display no OLED DISPLAY.
2. Jumper do LDR (CONN 10) até o D39.



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Prepara a telinha.
2. Lê a luz e guarda em luz.
3. Limpa a tela, escreve Luz: e o número embaixo.
4. Atualiza e espera meio segundo.

Desafio Mostre também a temperatura do DHT11 na tela.

PARTE 2 · MÚSICA

Os sons do buzzer

Iniciante | 15 min | Guia online · cap. 16

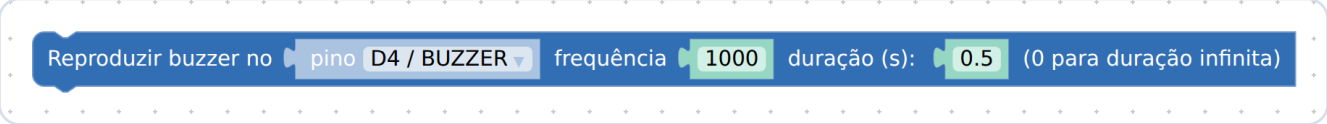
O buzzer é uma campainha que já vem na placa, no pino D4. Ele apita, toca notas e até músicas inteiras.

Blocos em **Saídas e atuadores** › Campainha

> **Antes de tocar músicas**
> Com a placa conectada, clique em Instalar biblioteca: rtttl e depois em Instalar biblioteca: songs, no começo da categoria Campainha.

Um apito

Toca um som pela frequência. Números altos fazem um som fino e números baixos, um som grosso. A duração é em segundos.



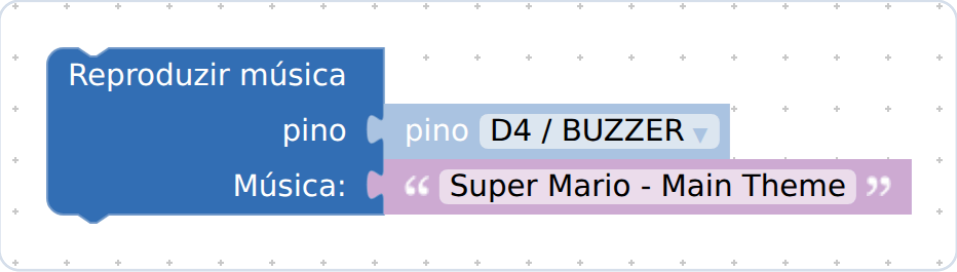
Uma nota musical

Toca uma nota. C é Dó, D é Ré, E é Mi, F é Fá, G é Sol, A é Lá e B é Si.



Uma música pronta

Toca uma música que já vem pronta, como o tema do Super Mario.



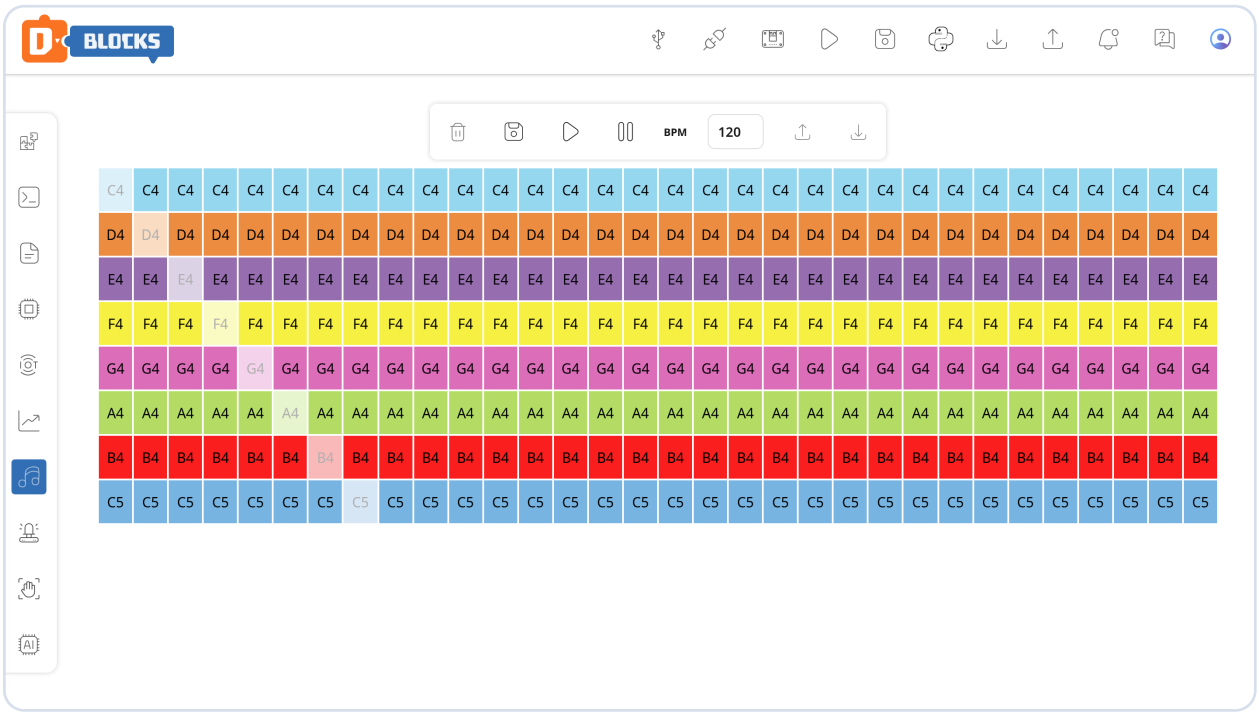
Desafio Coloque o apito dentro de um laço, com esperas, para fazer um alarme que liga e desliga.

PARTE 2 · MÚSICA

Criando uma melodia

Iniciante | 20 min | Guia online · cap. 16

Na aba Música, o ícone de nota musical na barra da esquerda, você monta uma melodia clicando em quadradinhos. Cada linha é uma nota e cada coluna é um momento da música.

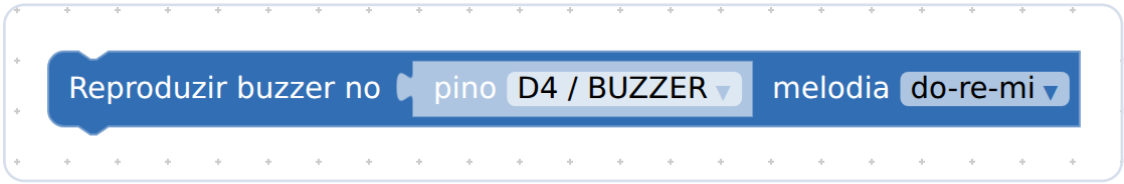


1 Monte a escada
Clique em C4 na primeira coluna, D4 na segunda, e assim até C5.

2 Escute
Clique em Tocar. Uma linha vermelha mostra o que está tocando.

3 Salve
Clique em Salvar melodia e dê um nome, como do-re-mi.

4 Toque na placa
Na aba Blocos, use o bloco Reproduzir buzzer no pino com melodia, no D4 / BUZZER.



Desafio Faça a escada descer: de C5 até C4.

PARTE 2 · MÚSICA

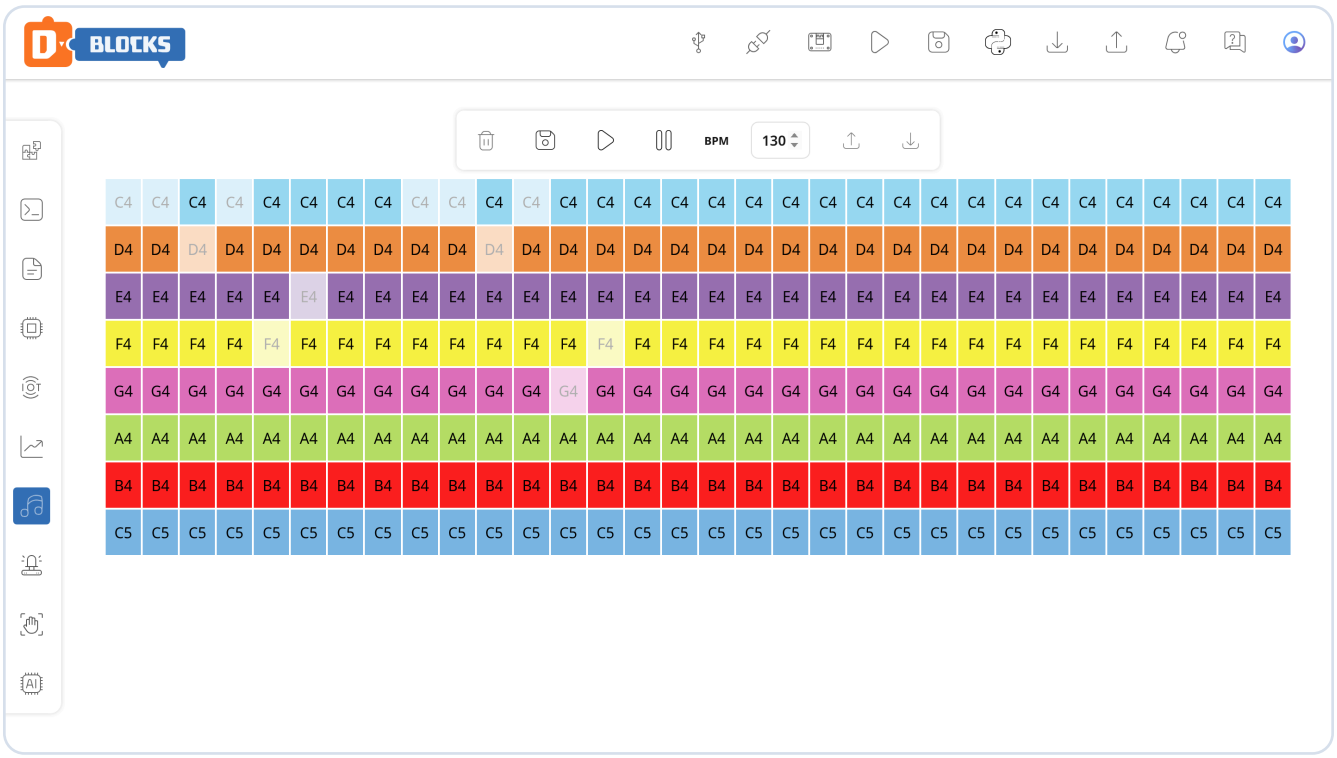
Parabéns pra você

Iniciante | 20 min | Guia online · cap. 16

Agora uma música de verdade! Monte estas notas na aba Música, uma por coluna:

C4 C4 D4 C4 F4 E4 · · C4 C4 D4 C4 G4 F4

Os pontinhos são colunas vazias, que viram um silêncio. Coloque o BPM em 130 para a música ficar um pouco mais rápida.



Escute antes
Clique em Tocar para ouvir no computador, sem a placa. Depois salve e toque no buzzer.

Desafio Continue o Parabéns pra você até o final.

PARTE 3 · PROJETOS COMPLETOS

Semáforo

Iniciante | 20 min | Guia online · caps. 07 e 12

Acender as três luzes da placa na ordem de um semáforo e controlar o tempo de cada cor.

VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Acende o verde (D33) por 3 segundos.
2. Acende o azul (D2) por 1 segundo. Ele faz o papel do amarelo.
3. Acende o vermelho (D32) por 3 segundos.
4. Repete para sempre.

Por que azul?
A placa tem luz vermelha, verde e azul. Aqui o azul avisa que vai fechar.

Desafio Coloque um botão (projeto 7) para pedestres: quando apertado, o sinal fecha mais rápido.

PARTE 3 · PROJETOS COMPLETOS

Alarme de distância

Intermediário | 30 min | Guia online · caps. 08, 14 e 16

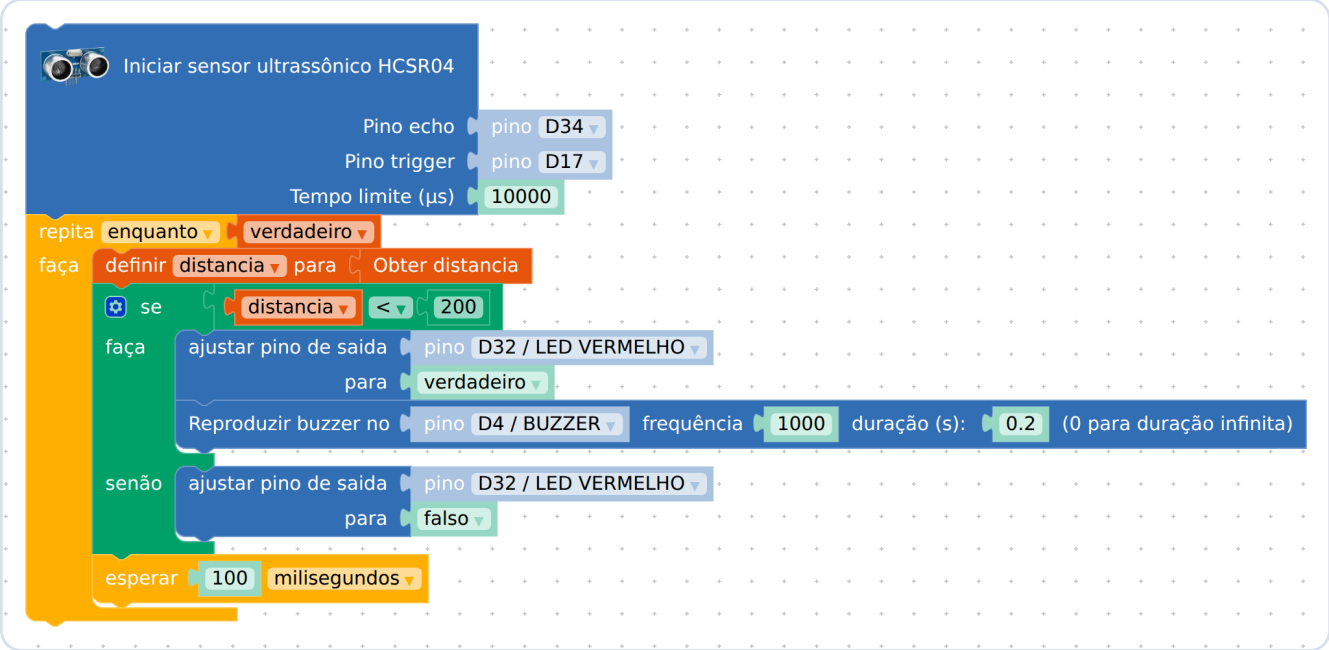
Tocar o buzzer e acender a luz vermelha quando alguma coisa chegar perto do sensor ultrassônico, como o sensor de ré de um carro.

VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard
- Sensor ultrassônico HC-SR04

MONTAGEM

1. Encaixe o sensor no conector CONN 7.



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Prepara o sensor ultrassônico.
2. Mede a distância e guarda em distancia.
3. Se for menor que 200 mm (20 cm), acende o vermelho e apita.
4. Senão, apaga a luz. Espera 100 ms e repete.

Teste com a mão
Aproxime a mão devagar do sensor e veja o alarme disparar.

Desafio Faça o apito ficar mais rápido quanto mais perto estiver o objeto.

PARTE 3 · PROJETOS COMPLETOS

Janela automática

Intermediário | 40 min | Guia online · caps. 08, 14, 15 e 18

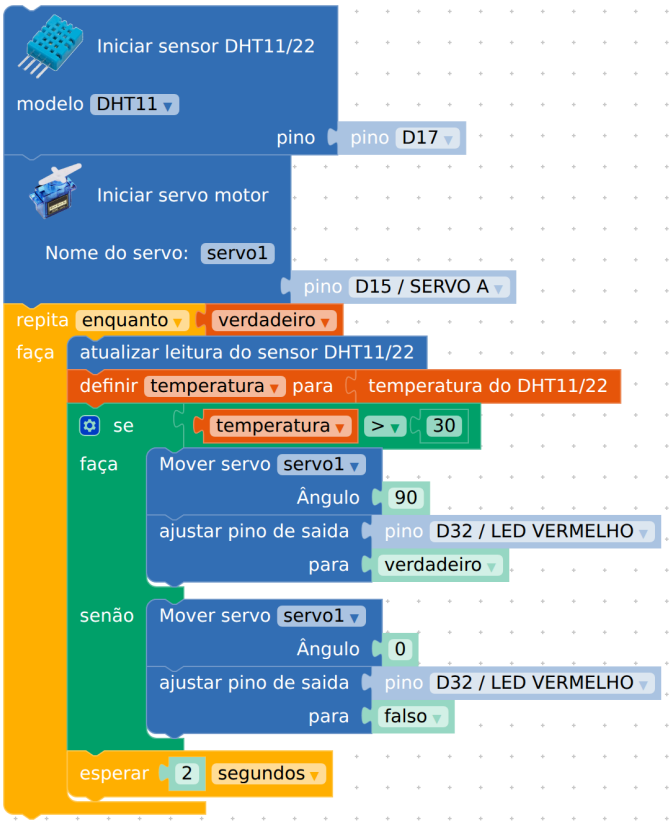
Ler a temperatura com o DHT11. Quando passar de 30 °C, o servo gira para abrir a janela e o LED vermelho acende.

VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard
- Sensor DHT11
- Servomotor
- Jumpers

MONTAGEM

1. DHT11: VCC no 3V3, GND no GND e sinal no D17.
2. Servo no SERVO A (D15), com o jumper VS no 5V.



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Prepara o DHT11 no D17 e o servo no D15.
2. Atualiza a leitura e guarda a temperatura.
3. Se passar de 30 graus, gira o servo para 90 e acende o vermelho.
4. Senão, fecha a janela e apaga a luz.
5. Espera 2 segundos e repete.

Monte primeiro no Simulador
Teste o programa na aba Simulador antes de ligar as peças.

Desafio Mostre a temperatura no display OLED (projeto 16).

PARTE 3 · PROJETOS COMPLETOS

Carrinho seguidor de linha

Avançado | 60 min | Guia online · caps. 08, 14 e 15

Juntar dois sensores infravermelhos e dois motores para o carrinho seguir uma linha preta no chão. É o projeto mais completo do guia!

VOCÊ VAI PRECISAR

- AmadoBoard
- 2 sensores infravermelhos (TCRT5000)
- 2 motores DC com rodas
- Chassi de carrinho
- Fonte ou bateria de 9V
- Fita isolante preta

MONTAGEM

1. Sensor da esquerda: sinal no D35 (CONN 1).
2. Sensor da direita: sinal no D36 (CONN 8).
3. VCC dos sensores no 3V3 e GND no GND.
4. Motor da esquerda no J1 e da direita no J3.
5. Bateria na entrada J2.

Como o carrinho pensa

Os sensores ficam na frente do carrinho, um de cada lado da linha. Sobre o chão claro, o sensor lê 0. Sobre a linha preta, ele lê 1.

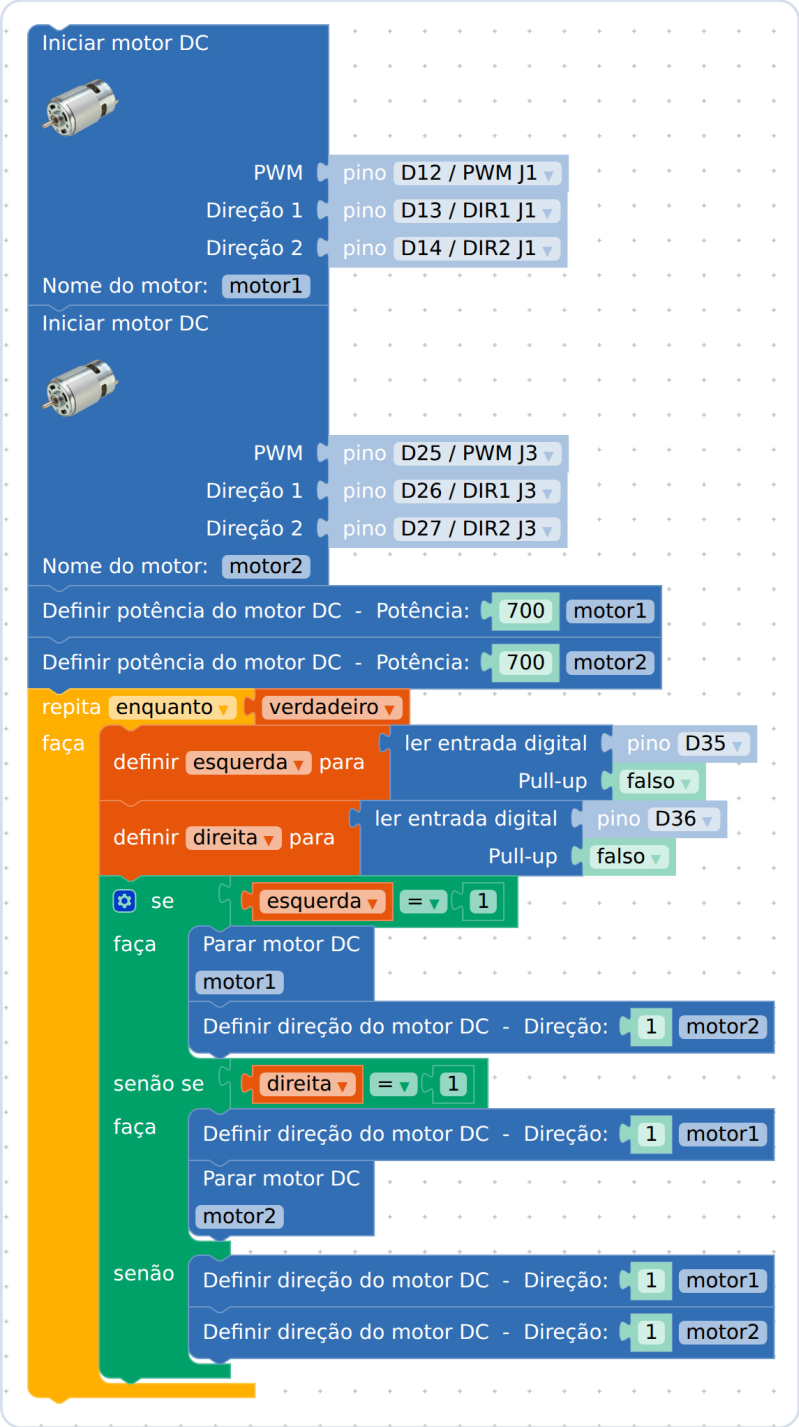
SENSOR	O QUE O CARRINHO FAZ
Esquerda vê a linha	Para o motor da esquerda e vira para a esquerda.
Direita vê a linha	Para o motor da direita e vira para a direita.
Nenhum vê a linha	Os dois motores andam: o carrinho segue em frente.

Faça a pista
Cole fita isolante preta no chão claro formando um caminho com curvas suaves. Curvas muito fechadas são mais difíceis.

Teste os sensores antes
Use o projeto 8 para ver se cada sensor lê 1 em cima da fita e 0 fora dela.

PARTE 3 · PROJETOS COMPLETOS

Carrinho: o programa



O QUE O PROGRAMA FAZ

1. Prepara o motor1 (J1) e o motor2 (J3).
2. Põe a potência dos dois em 700.
3. Lê os sensores: esquerda no D35 e direita no D36.
4. Se a esquerda vê a linha, para o motor1 e anda com o motor2.
5. Se a direita vê a linha, anda com o motor1 e para o motor2.
6. Senão, os dois andam para frente.

Ajuste a potência

Se o carrinho sair da linha nas curvas, diminua a potência de 700 para 500.

Andou para trás?

Troque a direção de 1 para 2 no motor que girou ao contrário, ou inverta os fios dele no borne.

Desafio Faça o carrinho parar e apitar quando o sensor ultrassônico encontrar um obstáculo na frente.

FIM

Próximos passos

Parabéns por chegar até aqui! Agora você já sabe usar luzes, botões, sensores, motores, display e som. Junte tudo e invente os seus próprios projetos.

Ideias para criar

Cofrinho com alarme	Um sensor infravermelho apita quando alguém abre a tampa.
Jogo de reflexo	Uma luz acende em um tempo aleatório e quem apertar o botão primeiro ganha.
Regador inteligente	Mede a umidade e liga uma bomba com o relé.
Placar eletrônico	Dois botões somam pontos e o display mostra o placar.

Continue aprendendo

O guia online tem 25 capítulos com todos os blocos do Dblocks, além de Bluetooth, Wi-Fi, painéis de IoT, visão computacional e o José, a IA que a turma monta por blocos.

guia.dblocks.com.br

E para conhecer cada pino da placa, veja o PDF Guia completo da AmadoBoard.